



Lab02 - Mise en place d'un serveur RADIUS

TSM - Advanced Communication Architecture

Group AR-2 : Dimitri Julmy, Dylan Flotte

-

University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (HES-SO)
Master of Science in Engineering (MSE)
Information and cyber security (ICS)

Repository URI	https://github.com/HezelTm/tsm_advcomarc
Creation date	2026-03-09
Submission date	2026-03-28

Introduction

Ce rapport présente les étapes de mise en place et de configuration d'un serveur *RADIUS* (*Remote Authentication Dial-In User Service*) dans le cadre du module Advanced Communication Architecture. L'objectif principal de ce laboratoire est de déployer une infrastructure réseau sécurisée implémentant le *framework AAA* (*Authentication, Authorization, and Accounting*) pour centraliser la gestion des accès et renforcer la sécurité des connexions.

Le travail s'articule autour de trois phases majeures : la configuration initiale du serveur *RADIUS* et du *User Manager* sur un équipement *MikroTik*, la mise en œuvre de l'authentification *WPA2 Enterprise* via le protocole *EAP-TLS*, et enfin l'exportation de la configuration finale. Cette approche permet de valider la conformité de l'installation et d'assurer une authentification mutuelle forte entre les clients et le réseau.

Implementation

Étape 1 : Configuration d'un login par RADIUS

En premier lieu, vous aurez besoin d'ajouter un serveur vers lequel réaliser les requêtes d'authentification.

- Ouvrez le menu « RADIUS ».
- Ajouter un nouveau serveur.
 - Dans les paramètres à fournir, l'adresse IP doit être 127.0.0.1
 - Les utilisations de ce serveur seront pour les « logins » ainsi que le « Wireless »
 - Fournissez un SECRET qui devra être reporté dans le serveur RADIUS.
- Acceptez les requêtes d'authentification en provenance du port 3799

Cliquer sur le menu RADIUS puis sur le bouton New. Configurer le serveur comme suit :

- Cocher l'option login dans la section Service
- Cocher l'option wireless dans la section Service
- Saisir l'adresse IP 127.0.0.1 dans le champ Address
- Saisir un Secret (ici radius) dans le champ Secret
- Garder les autres paramètres par défaut

Cliquer sur le bouton OK puis Apply pour créer le serveur RADIUS.

admin@D4:01:C3:FA:9A:3A (MikroTik) S53UG+M-5HaxD2HaxD WinBox

Workspace: <own> 2

RADIUS Server > New...

General | Status

Enabled ☒

Comment lab02_RadiusServer

Service

☐ ppp	☒ login
☐ hotspot	☒ wireless
☐ dhcp	☐ ipsec
☐ dot1x	

Called ID +

Domain +

Address 127.0.0.1

Protocol ☒ udp ☐ radsec

Secret

Authentication Port 1812

Accounting Port 1813

Timeout 1100

RadSec Timeout 3300

Certificate none

Accounting Backup ☐

Realm +

Require Message Auth yes for request resp

Src. Address 0.0.0.0

Status:

Cancel Apply OK

Le serveur RADIUS créé apparaît dans la liste des serveurs RADIUS.

Workspace: <own> 1

RADIUS

New Enable Disable Remove Find Filter

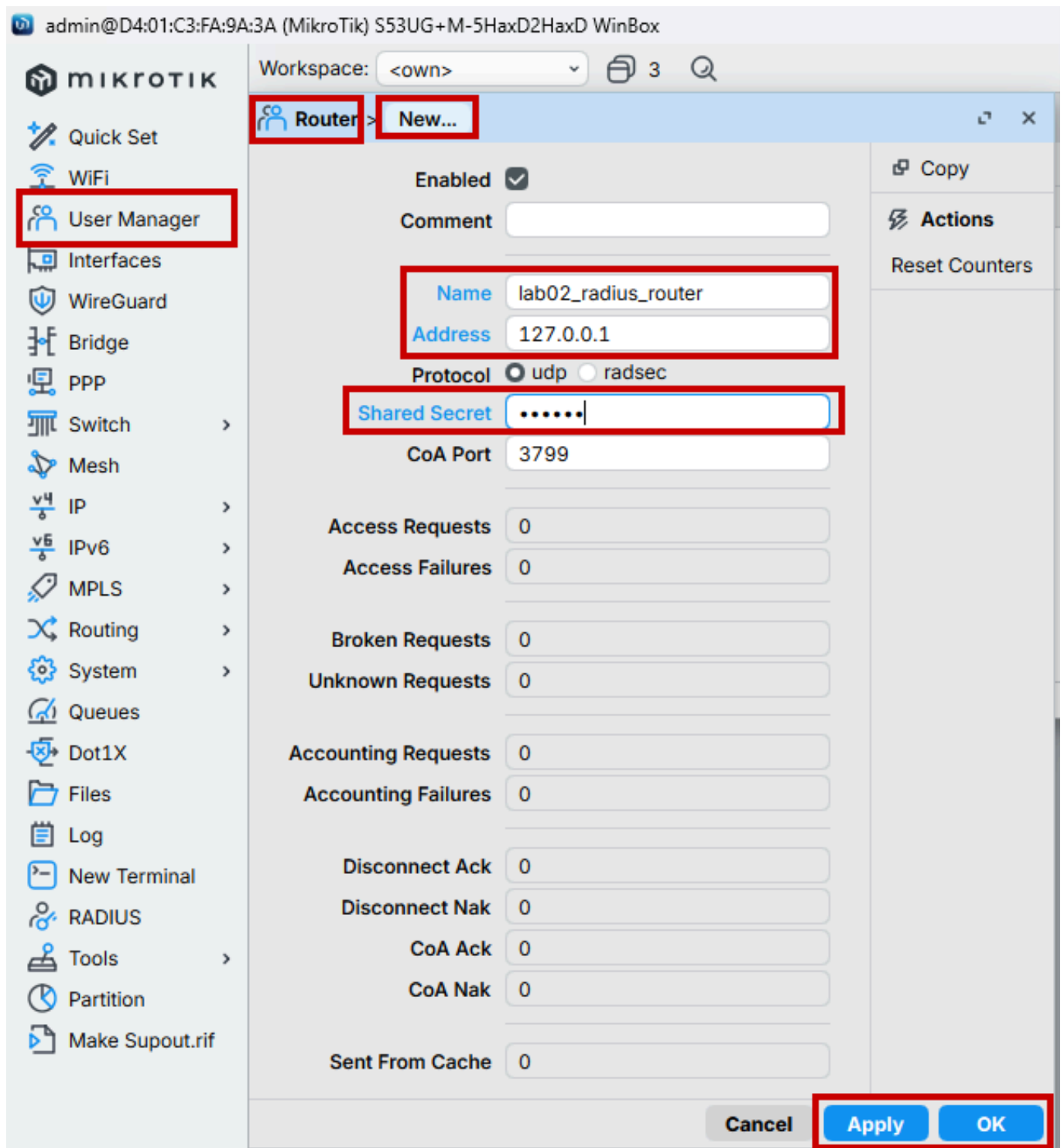
#	Service	Called ID	Domain	Address	Protocol	Secret	Certificate	Status
0	login wireless			127.0.0.1	udp	*****		

Pour créer le serveur, ouvrez le menu « User Manager » et dans l'onglet « Router », ajoutez-en un nouveau avec les paramètres adéquats.

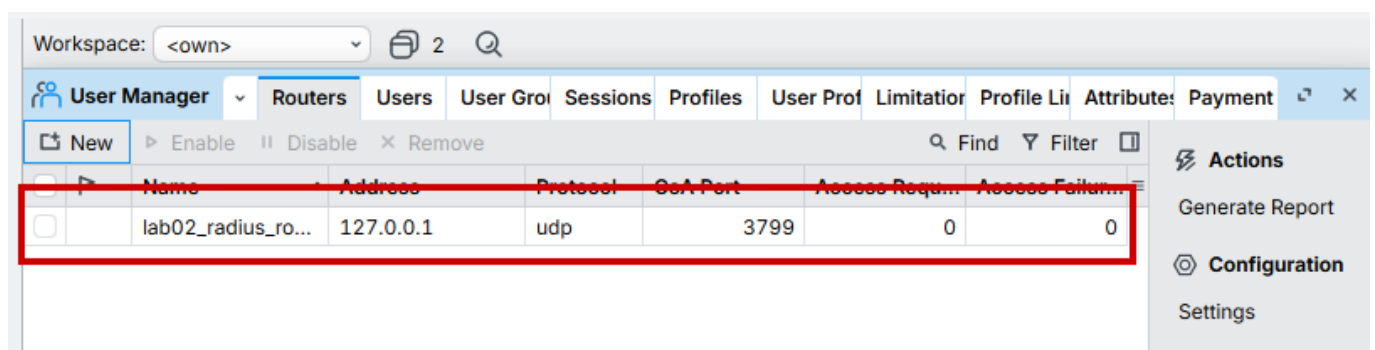
Dans le sous-menu User Manager > Router et l'onglet Router, cliquer sur le bouton New. Configurer le routeur comme suit :

- Saisir la valeur lab02_radius_router dans le champ Name
- Saisir l'adresse IP 127.0.0.1 dans le champ Address
- Saisir le Secret (ici radius) dans le champ Secret
- Garder les autres paramètres par défaut

Cliquer sur le bouton OK puis Apply pour créer le routeur.



Le routeur RADIUS créé apparaît dans la liste des routeurs.



Toujours dans les paramètres de l'application « User Manager », ajoutez un utilisateur avec les paramètres suivant :

- Username : labo
- Password : labo
- Mikrotik-Attribute : write

N'oubliez pas d'activer le serveur RADIUS dans les « Settings ».

Dans le sous-menu User Manager > Users, onglet Users, cliquer sur le bouton New. Configurer l'utilisateur comme suit :

- Saisir la valeur labo dans le champ Username
- Saisir la valeur labo dans le champ Password
- Cliquer sur le bouton + à côté de Attributes pour ajouter un attribut Mikrotik-Group avec la valeur write

Workspace: <own> 2

User Manager > Routers **Users** User Groups Sessions Profiles User Profiles Limitations Profile Li

New ▶ Enable || Disable ✕ Remove

User > New...

General Status

Enabled ☒

Comment

Name labo

Password

OTP Secret

Group default

Caller ID

Shared Users 1

Attributes Mikrotik-Group : write - +

Cancel Apply OK

L'utilisateur créé apparaît dans la liste des utilisateurs.

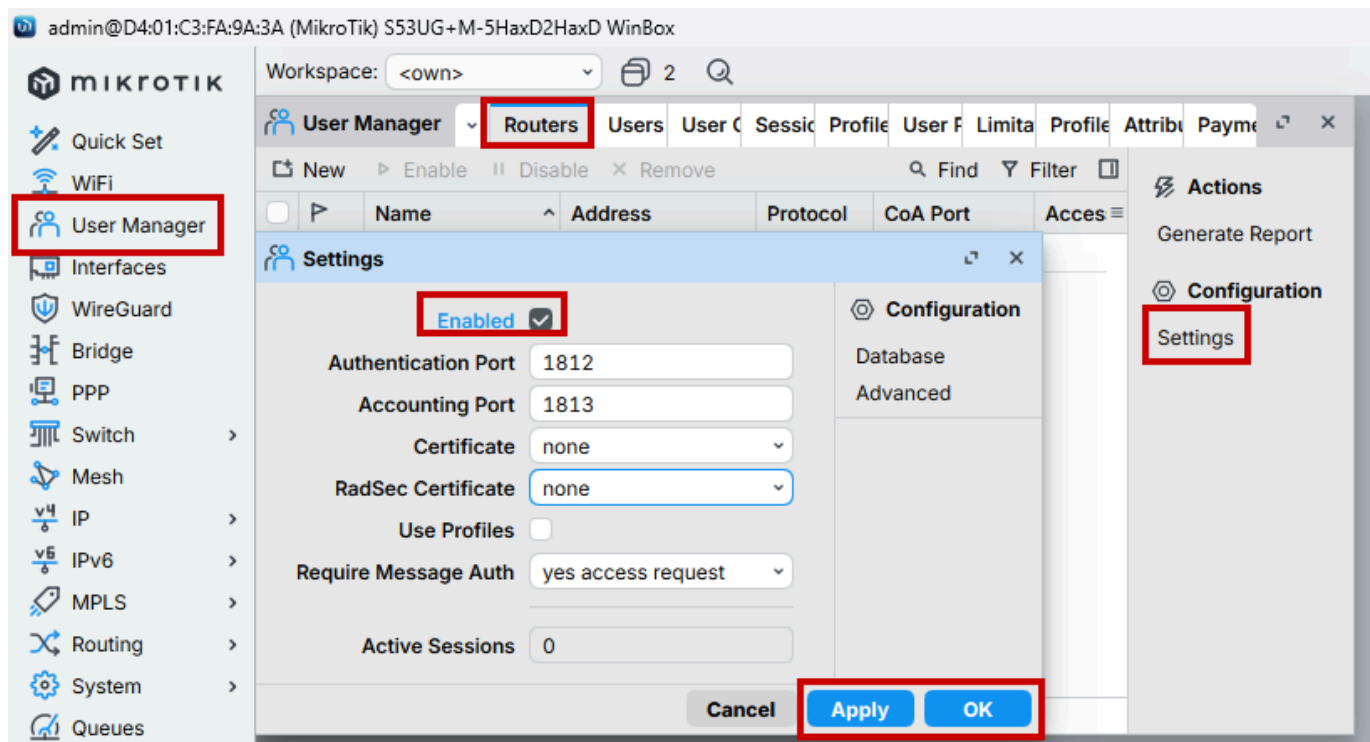
Workspace: <own> 1

User Manager > Routers **Users** User Groups Sessions Profiles User Profiles Limitations Profile Limitations Attributes Payment

New ▶ Enable || Disable ✕ Remove Find Filter

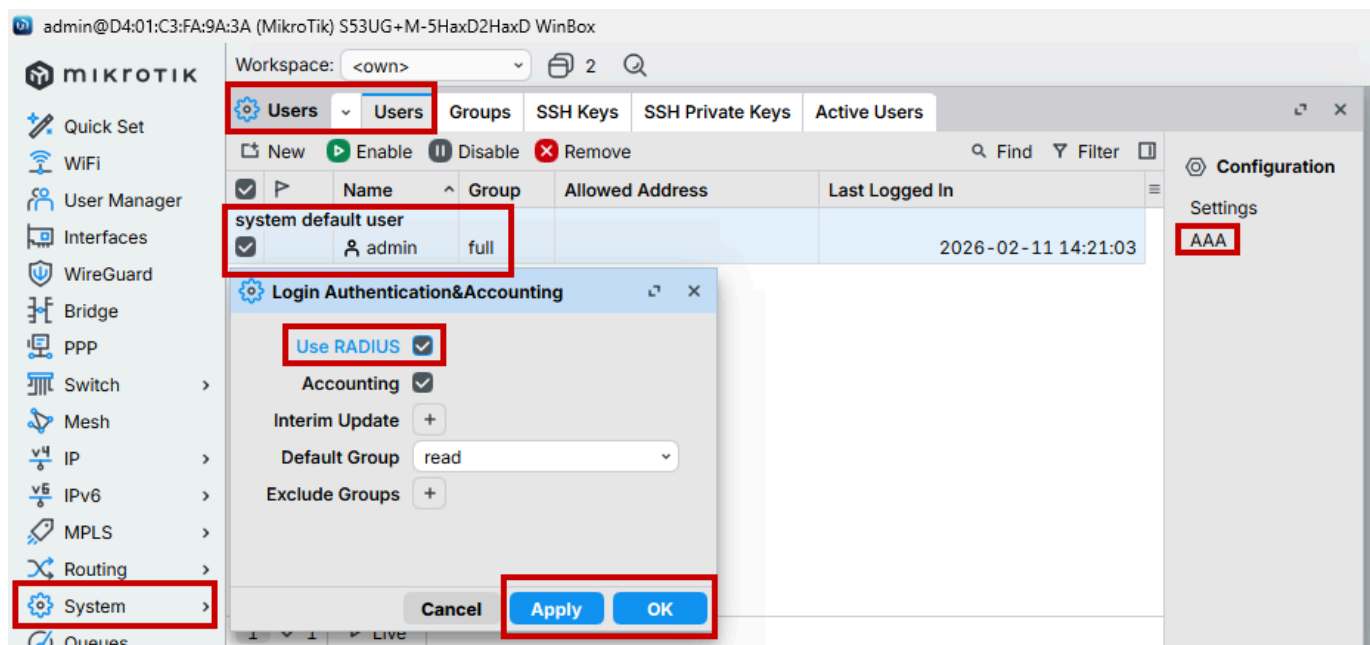
	Name	Group	Caller ID	Shared ...	Attributes	Total Uptime	Total Downlo...	Total Upload	Active S...
☐	labo	default		1	Mikrotik-Gro...	00:00:00	0 B	0 B	0

Pour activer le serveur RADIUS, aller dans le menu User Manager > Settings, onglet Routers et cliquer sur le bouton Settings. Cocher l'option Enabled et garder les autres paramètres par défaut. Cliquer sur le bouton OK puis Apply pour activer le serveur RADIUS.

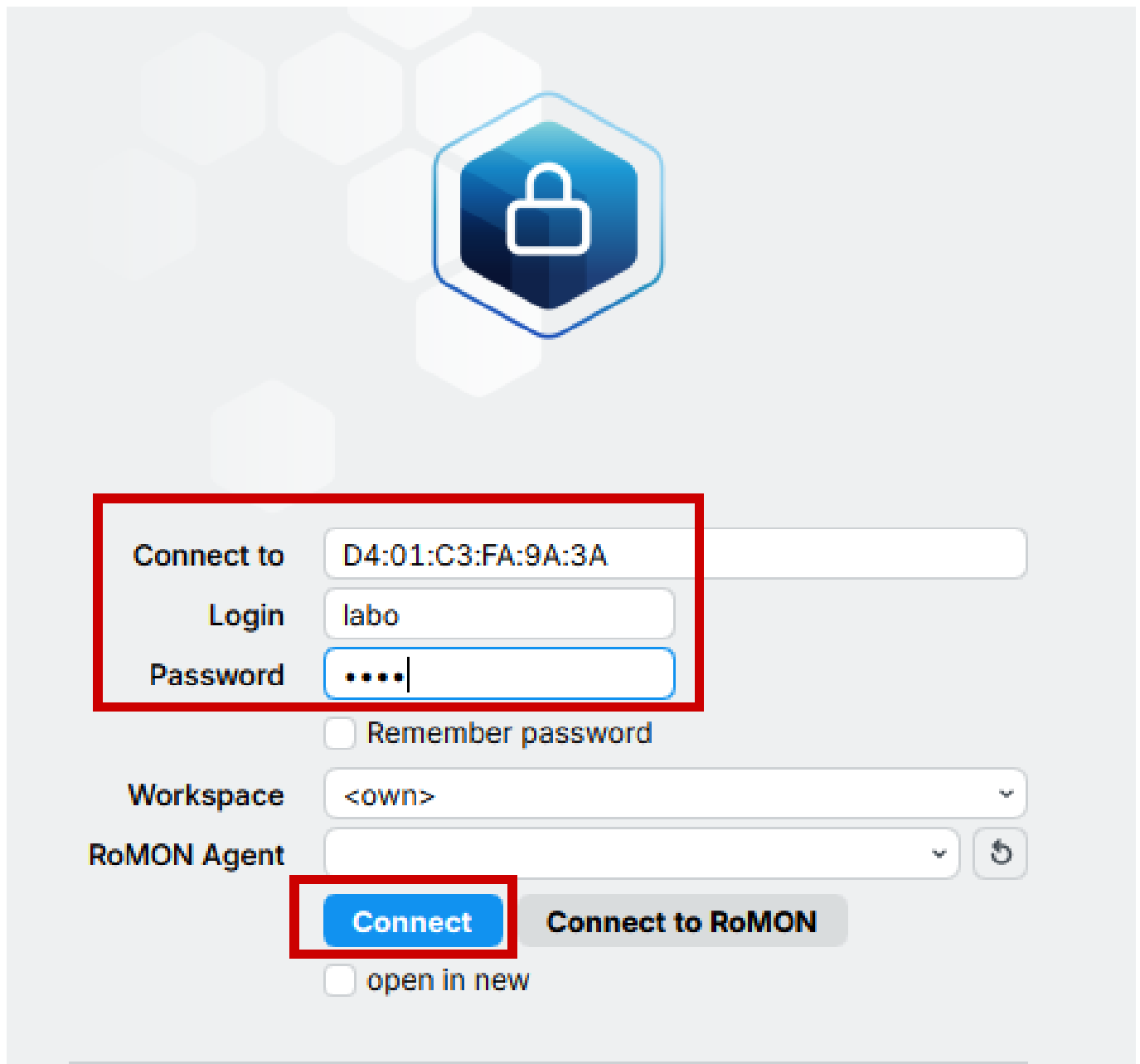


Afin que RouterOS authentifie les utilisateurs au travers de ce que l'on vient de configurer, rendez-vous dans les utilisateurs système de l'access point et activez l'authentification AAA. Testez vos logins avec une nouvelle fenêtre Winbox et observer les sessions ouvertes.

Dans le sous-menu System > Users, onglet Users, sélectionner l'utilisateur system default user et cliquer sur le bouton AAA. Cocher l'option Use RADIUS et garder les autres paramètres par défaut. Cliquer sur le bouton Apply.



Pour tester les *logins*, ouvrir une nouvelle fenêtre winbox et se connecter à l'AP en utilisant les crédits de connexion labo (Username: labo, Password: labo).



The image shows a login interface for the RoMON Agent. At the top, there is a blue hexagonal icon with a white padlock. Below this, the login fields are arranged in a form. The 'Connect to' field contains the MAC address 'D4:01:C3:FA:9A:3A'. The 'Login' field contains the username 'labo'. The 'Password' field contains four dots, indicating a masked password. A red rectangle highlights the 'Connect to', 'Login', and 'Password' fields. Below these fields is a checkbox labeled 'Remember password'. The 'Workspace' field is a dropdown menu showing '<own>'. The 'RoMON Agent' field is a dropdown menu with a refresh button. A red rectangle highlights the 'Connect' button, which is blue with white text. To its right is a grey button labeled 'Connect to RoMON'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'open in new'.

Connect to D4:01:C3:FA:9A:3A

Login labo

Password

☐ Remember password

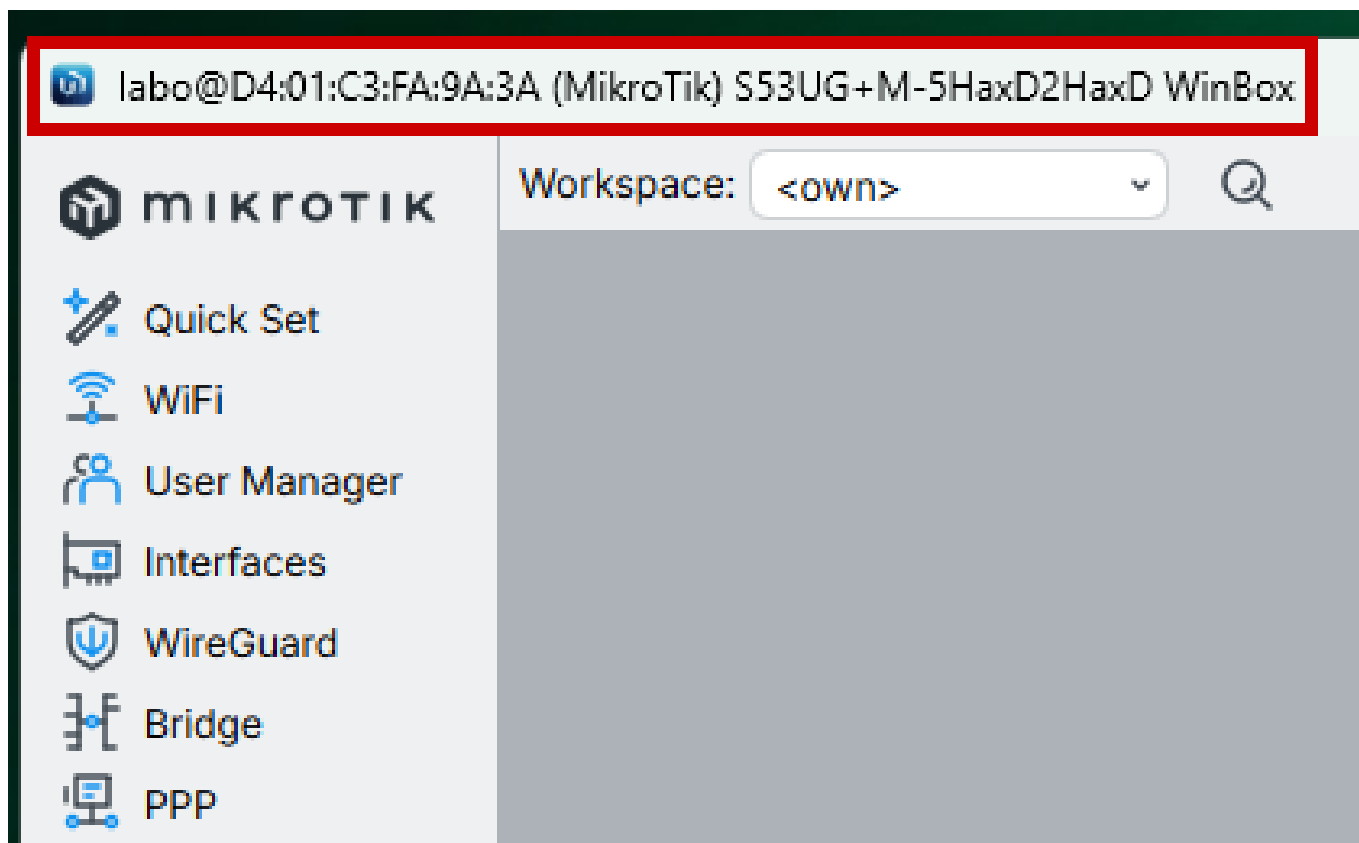
Workspace <own>

RoMON Agent

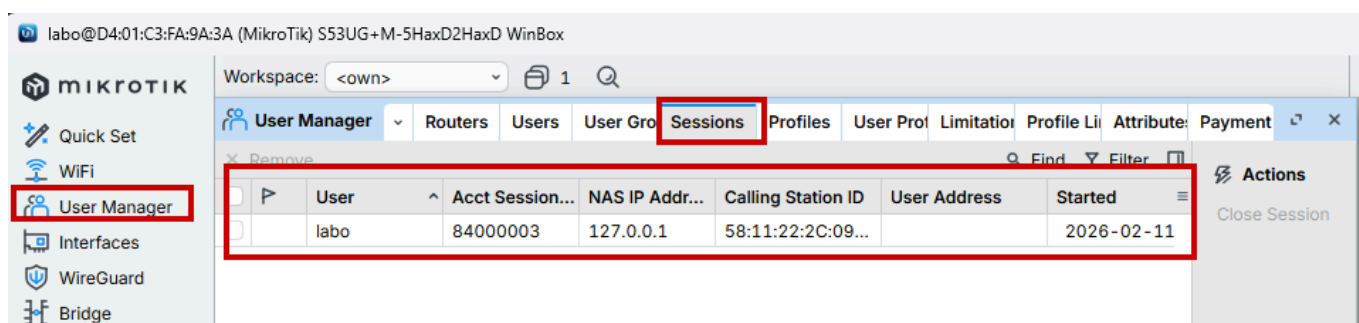
Connect Connect to RoMON

☐ open in new

Nous pouvons observer que l'utilisateur labo est connecté à l'AP.



On peut également vérifier les sessions ouvertes dans le sous-menu User Manager > Sessions, où l'on peut voir que l'utilisateur labo est connecté.



Étape 2 : Configuration de l'authentification avec WPA2 Enterprise

Pour cette étape vous aurez besoin de certificats. Afin de faciliter la création de ces derniers, voici les commandes à exécuter pour les générer.

Nous exécutons les commandes suivantes dans le terminal de l'AP pour générer les certificats (*Certificate Authority*, *Certificate User Manager* et *Certificate Client*) nécessaires à l'authentification *WPA2 Enterprise*.

```
1 # Generating a Certificate Authority
2 /certificate
```

```

3 add name=advcomarc-radius-ca common-name="AdvComArc CA" key-size=secp384r1 digest-
algorithm=sha384 days-valid=1825 key-usage=key-cert-sign,crl-sign
4 sign advcomarc-radius-ca ca-crl-host=advcomarc.mse.ch
5 print

```

The screenshot shows the WinBox interface with the 'New Terminal' button highlighted. The terminal output is as follows:

```

[admin@MikroTik] > /certificate
[admin@MikroTik] /certificate> add name=advcomarc-radius-ca common-name="AdvComArc CA" key-size=secp384r1 digest-algorithm=sha384 days-valid=1825
[admin@MikroTik] /certificate> sign advcomarc-radius-ca ca-crl-host=advcomarc.mse.ch
progress: done
[admin@MikroTik] /certificate> print
Flags: K - PRIVATE-KEY; L - CRL; A - AUTHORITY; T - TRUSTED
Columns: NAME, TRUST-STORE, COMMON-NAME, SKID
# NAME TRUST-STORE COMMON-NAME SKID
0 KLA T advcomarc-radius-ca all AdvComArc CA 9F8DD5B7C91DF1FD9F44F65078FE68AB24983619
[admin@MikroTik] /certificate>

```

```

1 # Generating a server certificate for User Manager
2 /certificate
3 add name=userman-cert common-name=advcomarc.mse.ch subject-alt-name=DNS:advcomarc.mse.ch
key-size=secp384r1 digest-algorithm=sha384 days-valid=800 key-usage=tls-server
4 sign userman-cert ca=advcomarc-radius-ca
5 print

```

The screenshot shows the WinBox interface with the 'New Terminal' button highlighted. The terminal output is as follows:

```

[admin@MikroTik] > /certificate
[admin@MikroTik] /certificate> add name=userman-cert common-name=advcomarc.mse.ch subject-alt-name=DNS:advcomarc.mse.ch key-size=secp384r1 digest-algorithm=sha384 days-valid=800 key-usage=tls-server
[admin@MikroTik] /certificate> sign userman-cert ca=advcomarc-radius-ca
progress: done
[admin@MikroTik] /certificate> print
Flags: K - PRIVATE-KEY; L - CRL; A - AUTHORITY; I - ISSUED; T - TRUSTED
Columns: NAME, TRUST-STORE, COMMON-NAME, SUBJECT-ALT-NAME, SKID
# NAME TRUST-STORE COMMON-NAME SUBJECT-ALT-NAME SKID
0 KLA T advcomarc-radius-ca all AdvComArc CA 9F8DD5B7C91DF1FD9F44F65078FE68AB24983619
1 K I userman-cert all advcomarc.mse.ch DNS:advcomarc.mse.ch FF88DCF4D70D359D3C2B829257E105A37C6AB151
[admin@MikroTik] /certificate>

```

```

1 # Generating a client certificate
2 /certificate
3 add name=advcomarc-client-cert common-name=advcomarc.mse.ch key-usage=tls-client days-
valid=800 key-size=secp384r1 digest-algorithm=sha384
4 sign advcomarc-client-cert ca=advcomarc-radius-ca
5 print

```

The screenshot shows the WinBox interface with the 'New Terminal' button highlighted. The terminal output is as follows:

```

[admin@MikroTik] > /certificate
[admin@MikroTik] /certificate> add name=advcomarc-client-cert common-name=advcomarc.mse.ch key-usage=tls-client days-valid=800 key-size=secp384r1 digest-algorithm=sha384
[admin@MikroTik] /certificate> sign advcomarc-client-cert ca=advcomarc-radius-ca
progress: done
[admin@MikroTik] /certificate> print
Flags: K - PRIVATE-KEY; L - CRL; A - AUTHORITY; I - ISSUED; T - TRUSTED
Columns: NAME, TRUST-STORE, COMMON-NAME, SUBJECT-ALT-NAME, SKID
# NAME TRUST-STORE COMMON-NAME SUBJECT-ALT-NAME SKID
0 KLA T advcomarc-radius-ca all AdvComArc CA 9F8DD5B7C91DF1FD9F44F65078FE68AB24983619
1 K I userman-cert all advcomarc.mse.ch DNS:advcomarc.mse.ch FF88DCF4D70D359D3C2B829257E105A37C6AB151
2 K I advcomarc-client-cert all advcomarc.mse.ch 48A82804455A58704381AC07423968EFD592828B
[admin@MikroTik] /certificate>

```

```

1 # Exporting the public key of the CA as well as the generated client private key and
certificate for distribution to client devices
2 /certificate
3 export-certificate advcomarc-radius-ca file-name=advcomarc-radius-ca

```

The screenshot shows the WinBox interface with the 'New Terminal' button highlighted. The terminal output is as follows:

```

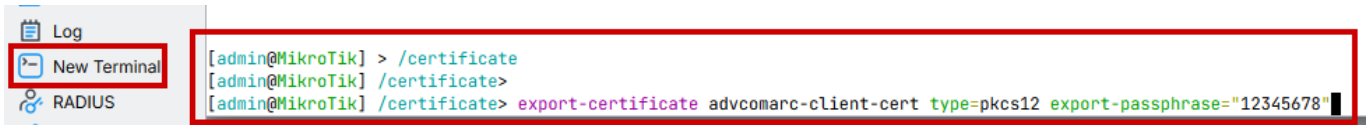
[admin@MikroTik] > /certificate
[admin@MikroTik] /certificate> export-certificate advcomarc-radius-ca file-name=advcomarc-radius-ca
[admin@MikroTik] /certificate>

```

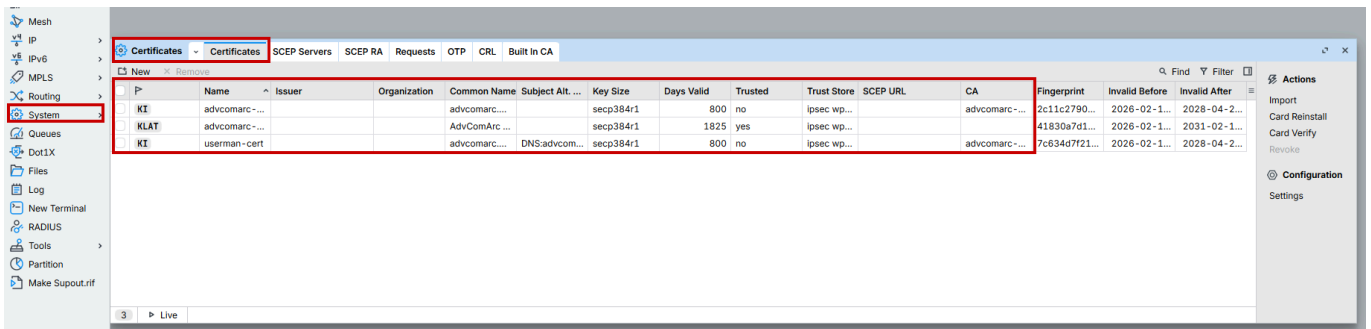
```

1 # A passphrase is needed for the export to include the private key
2 /certificate
3 export-certificate advcomarc-client-cert type=pkcs12 export-passphrase="12345678"

```



On peut vérifier que les certificats ont été créés dans le menu System > Certificates.



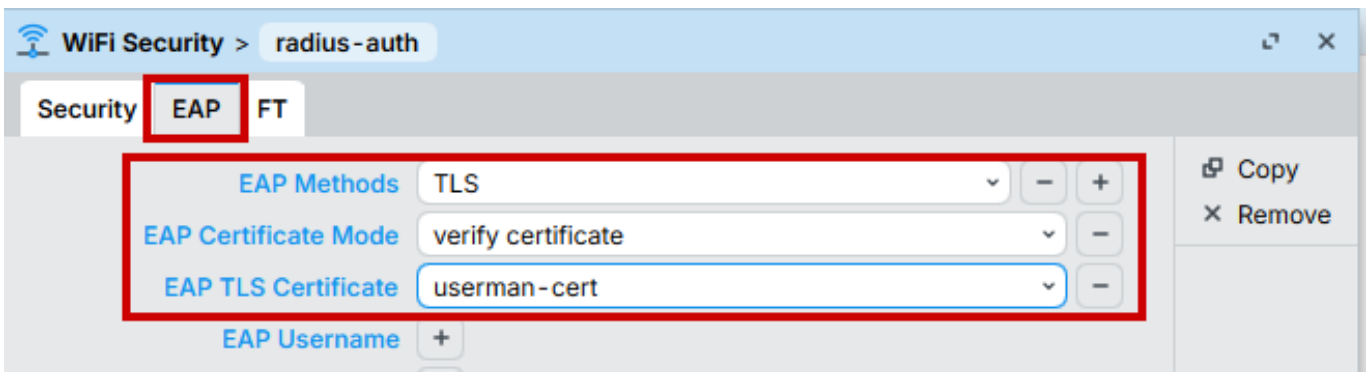
Configurez le WLAN dans le menu « Wireless ».

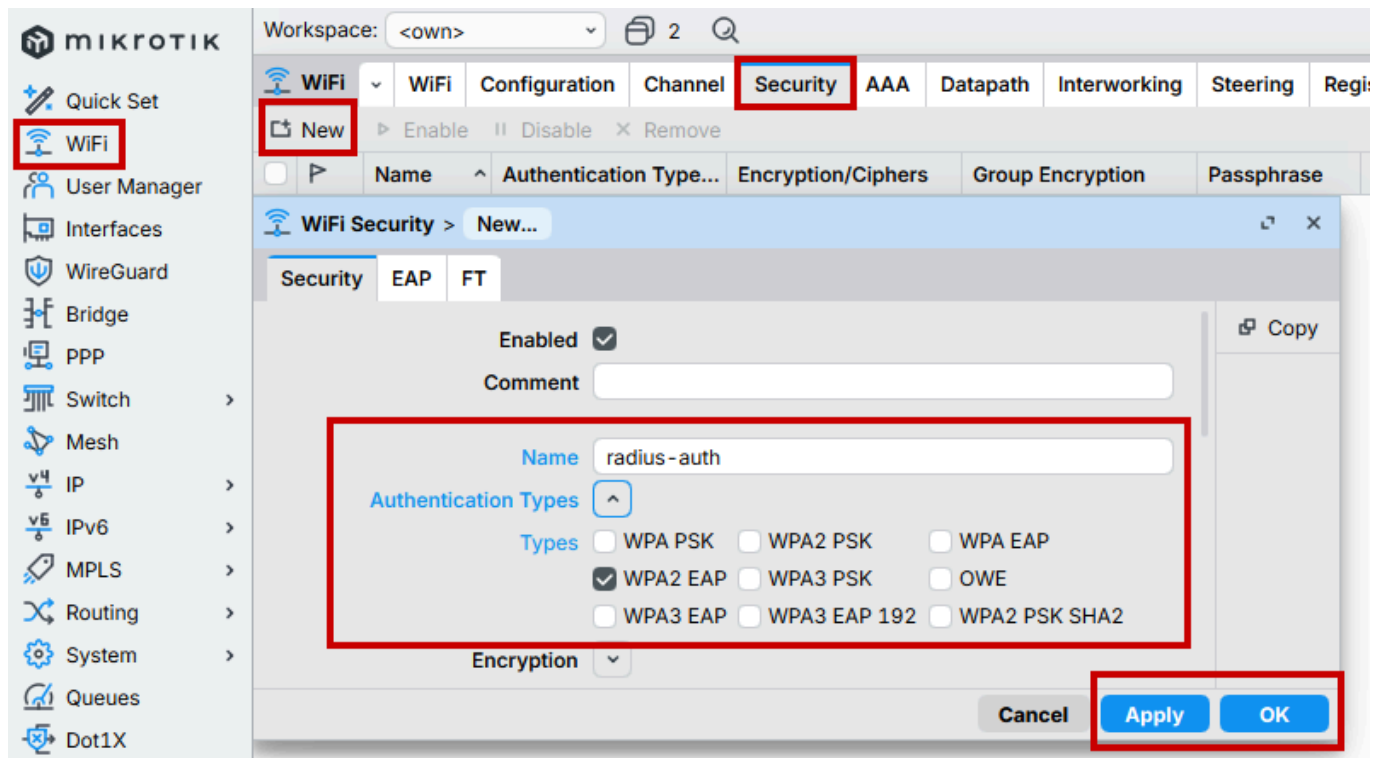
- Ajoutez un nouveau profil de sécurité avec qui nécessite le protocole WPA2 Enterprise avec EAP-TLS.
- Nommez-le « radius-auth ».
- Configurez l'un des deux WLAN pour qu'il utilise le profil adéquat

Dans le sous-menu WiFi > Security, cliquer sur le bouton New. Configurer un nouveau profil de sécurité comme suit :

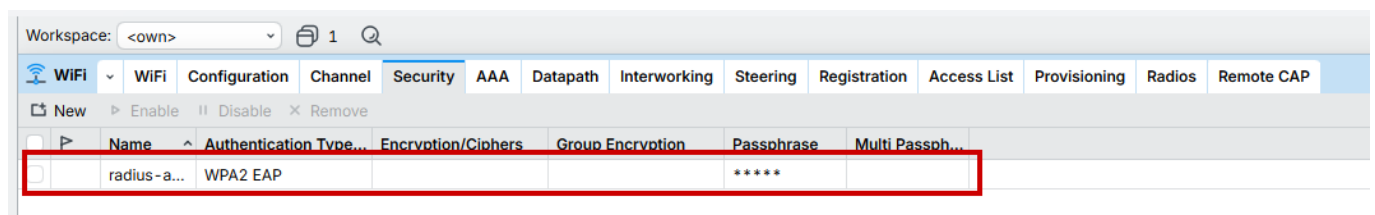
- Saisir la valeur radius-auth dans le champ Name
- Sélectionner WPA2 EAP dans le champ Authentication Types
- Dans l'onglet EAP:
 - Sélectionner TLS dans le champ EAP Methods
 - Sélectionner verify certificate dans le champ EAP Certificate Mode
 - Sélectionner le certificat userman-cert dans le champ EAP TLS Certificate

Cliquer sur le bouton OK puis Apply pour créer le profil de sécurité.





Le profil de sécurité créé apparaît dans la liste des profils de sécurité.



Finalement, dans le menu WiFi, double-cliquer sur l'entrée wifi1 pour le configurer. Dans l'onglet Security, sélectionner le profil de sécurité radius-auth dans le champ Security. Cliquer sur le bouton Apply puis OK pour appliquer les changements.

admin@D4:01:C3:FA:9A:3A (MikroTik) S53UG+M-5HaxD2HaxD WinBox

Workspace: <own> 2

MIKROTIK

Quick Set
WiFi
User Manager
Interfaces
WireGuard
Bridge
PPP
Switch
Mesh
IP
IPv6
MPLS
Routing
System
Queues
Dot1X
Files
Log
New Terminal
RADIUS
Tools
Partition
Make Supout.rif

WiFi Configuration Channel Security AAA Datapath Interworking Steering Registration Ac

New Enable Disable Remove

	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	ARP	CAP
☒	SMB	wifi1	WiFi	1500	1560	
☐	XMB	wifi2	WiFi			

Interface > wifi1

General Configurati Channel **Security** EAP FT AAA Datapath Interworkin Steering Status Traffic

Security radius-auth

Authentication Types ^

Types ☐ WPA PSK ☒ WPA2 PSK ☐ WPA EAP
☐ WPA2 EAP ☒ WPA3 PSK ☐ OWE
☐ WPA3 EAP ☐ WPA3 EAP 192 ☐ WPA2 PSK SHA2

Encryption v

Group Encryption +

Group Key Update +

Passphrase

Multi Passphrase Group +

Disable PMKID +

Management Protection +

Management Encryption +

WPS +

DH Groups +

SAE Anti Clogging Threshold +

SAE Max Failure Rate +

SAE PWE +

OWE Transition Interface +

Connect Group +

Connect Priority +

SLAVE MASTER BOUND

Cancel Apply OK

Copy Remove

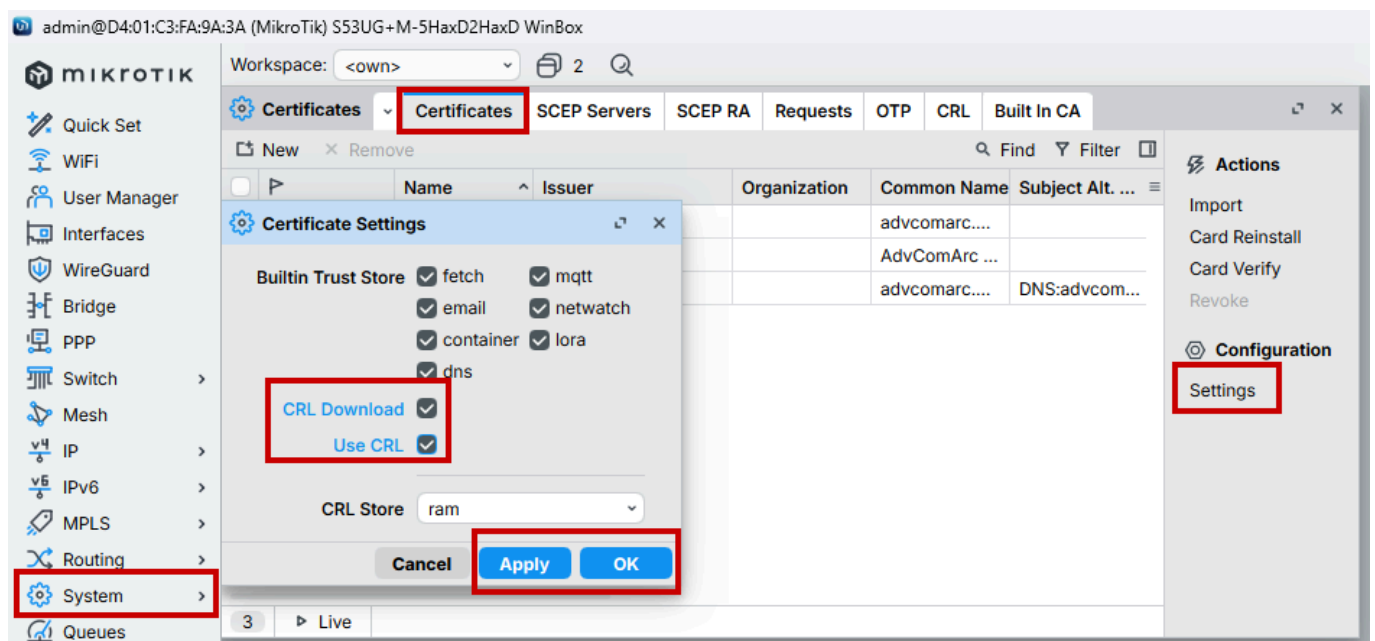
Actions

- Torch
- Reset Traffic Counters
- WPS Accept
- WPS Client
- Scan...
- Freq. Usage...
- Sniffer
- Flat Snoop
- Reset MAC Address

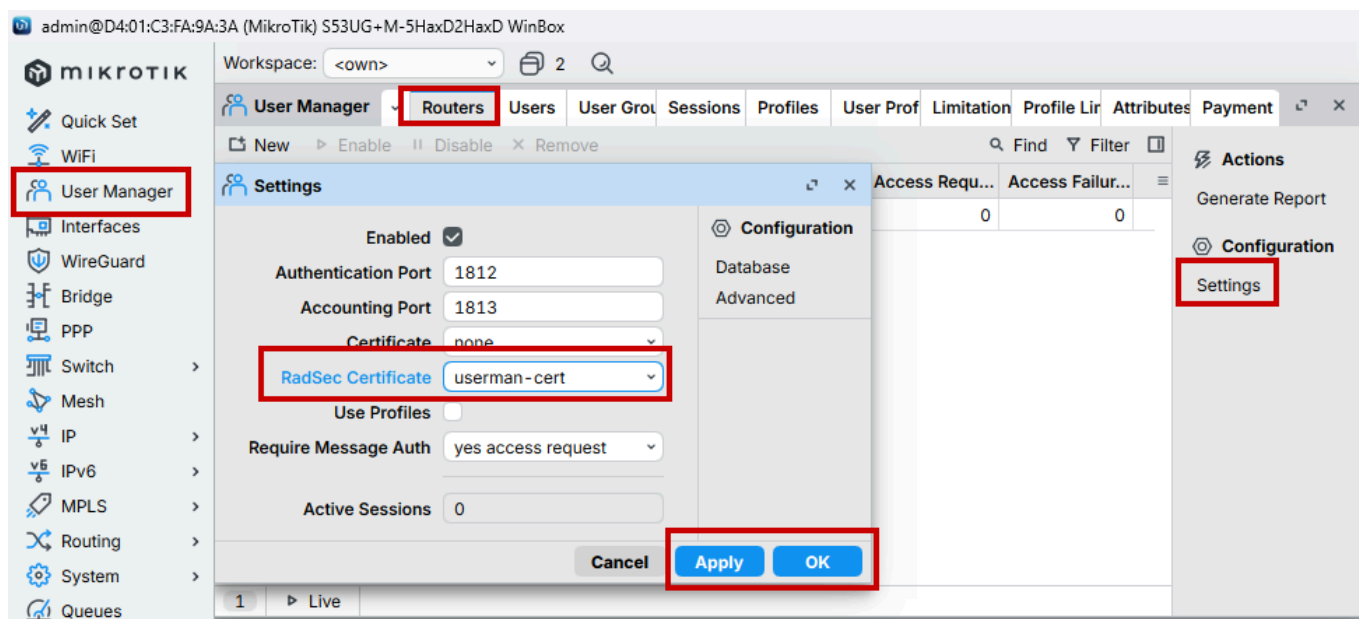
A partir d'ici, on doit indiquer à notre serveur RADIUS que nous allons utiliser TLS pour l'authentification des utilisateurs.

- Ouvrez le menu "User Manager"
- Dans le menu system et dans certificates, activez les options `crl-download` et `crl-use`
- Fournissez le certificat adéquat dans le champ correspondant.
- Créez ensuite un nouveau groupe d'utilisateur dans le RADIUS.
 - Nommez le `auth-by-cert`
 - Autorisez uniquement le protocole EAP-TLS pour ce groupe.
- Créez un second groupe d'utilisateurs
 - Nommez le `auth-with-passwd`
 - Autorisez pour ce groupe les protocoles EAP-TLS ainsi que EAP-PEAP
 - Autorisez également l'authentification en interne par MSCHAPv2
- Ajoutez l'utilisateur labo dans le groupe adéquat.
- Enfin, vérifiez que vous arrivez à vous authentifier sur le WLAN sécurisé en WPA2 Enterprise depuis un appareil externe

Dans le sous-menu System > Certificates, cliquer sur le bouton Settings. Cocher les options CRL Download et Use CRL. Cliquer sur le bouton Apply puis OK pour appliquer les changements.

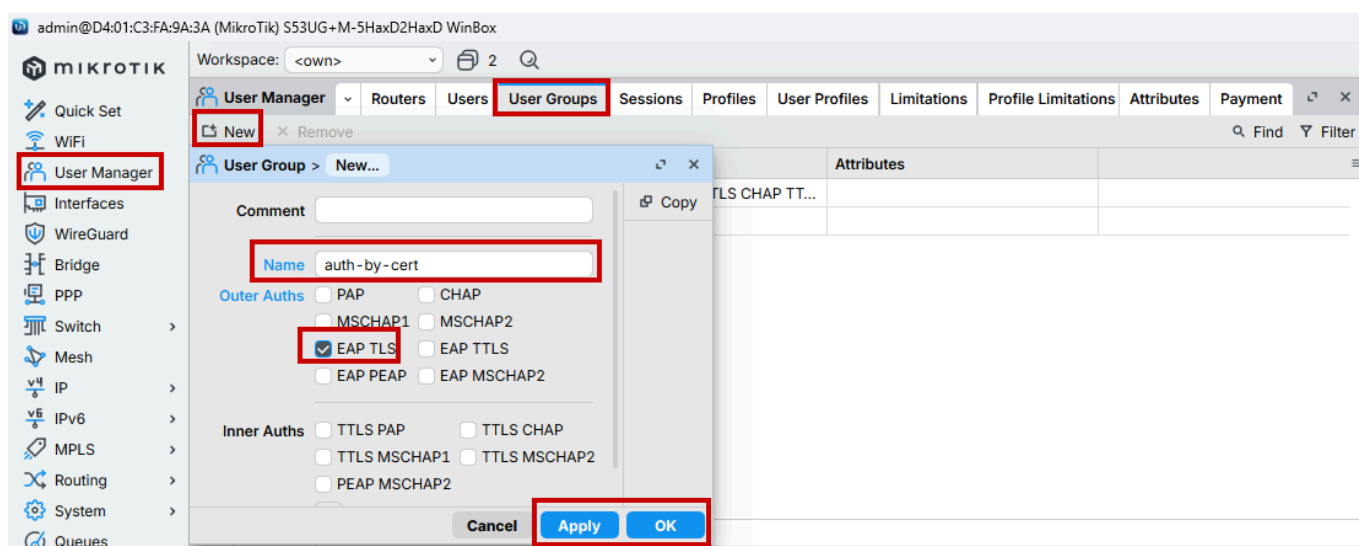


Dans le sous-menu User Manager > Routers, cliquer sur le bouton Settings. Dans le champ RadSec Certificate, sélectionner le certificat `userman-cert`. Cliquer sur le bouton Apply puis OK pour appliquer les changements.

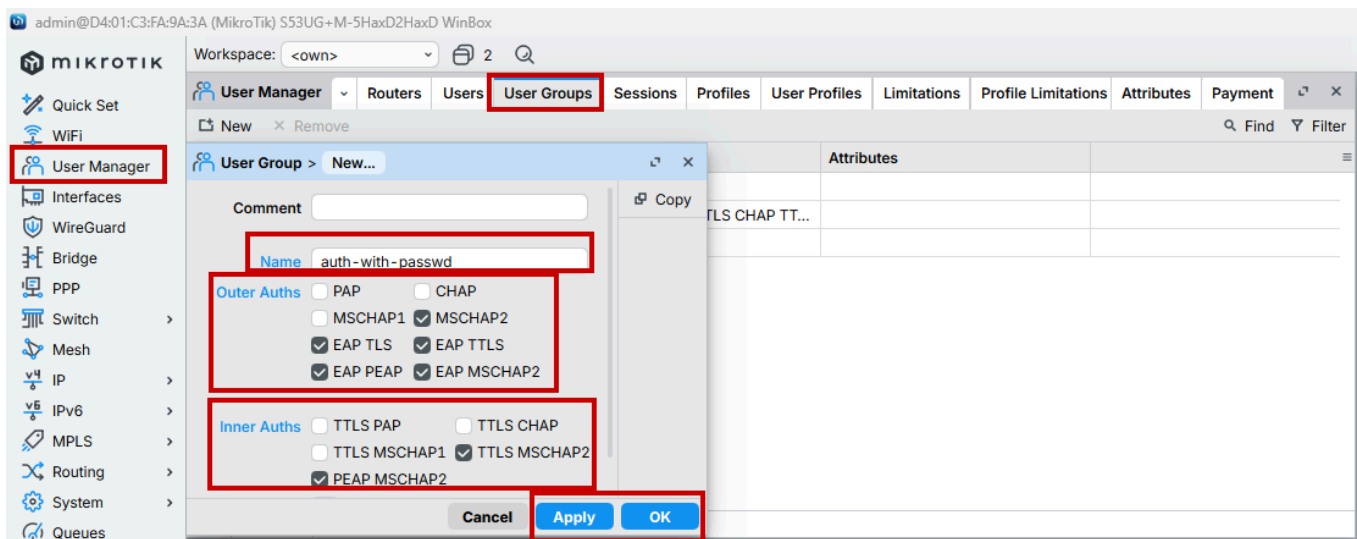


Dans le sous-menu User Manager > User Groups, créer deux nouveaux groupes d'utilisateurs en cliquant sur le bouton New et en configurant les groupes comme suit :

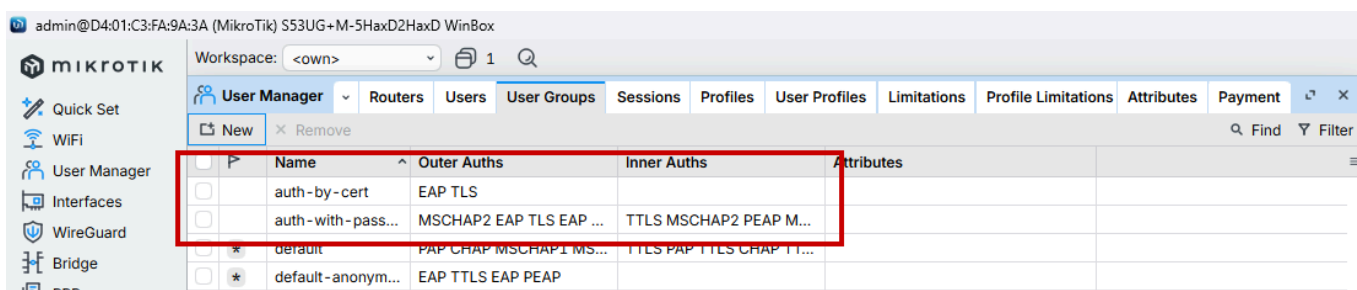
- Groupe auth-by-cert :
 - Saisir la valeur auth-by-cert dans le champ Name
 - Cocher l'option EAP TLS dans la section Outer Auths
 - Créer le groupe en cliquant sur le bouton Apply puis OK



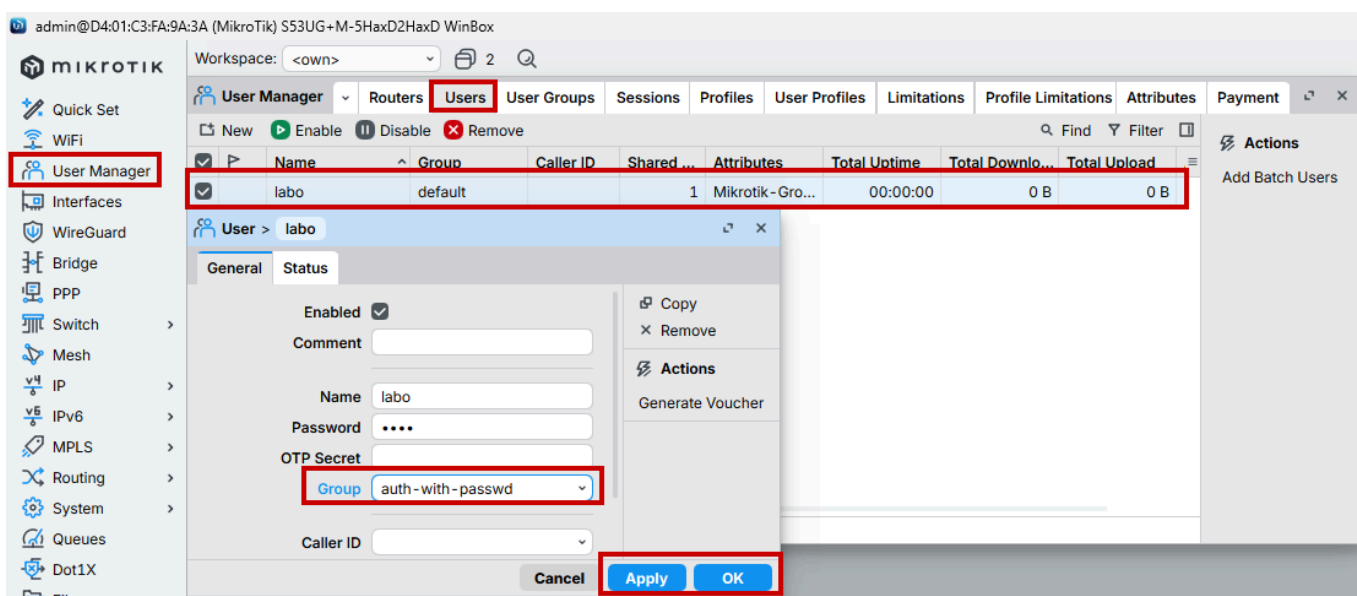
- Groupe auth-with-passwd :
 - Saisir la valeur auth-with-passwd dans le champ Name
 - Cocher les options EAP TLS, EAP PEAP, MSCHAP2, EAP TTLS et EAP MSCHAP2 dans la section Outer Auths
 - Cocher l'option PEAP MSCHAP2 ET TTLS MSCHAP2 dans la section Inner Auths
 - Créer le groupe en cliquant sur le bouton Apply puis OK



Les groupes d'utilisateurs créés apparaissent dans la liste des groupes d'utilisateurs.



Dans le sous-menu User Manager > Users, double-cliquer sur l'utilisateur labo. Dans le champ Group, sélectionner le groupe auth-with-passwd. Cliquer sur le bouton Apply puis OK pour appliquer les changements.



Pour ce qui est de mon cas (Dylan), concernant les tests de connexion, mon ordinateur présente un dysfonctionnement au niveau de son interface Ethernet, ce qui entraîne une interruption de la configuration du routeur après quelques minutes. En conséquence, il m'a été impossible de procéder à la mise en place d'un réseau RADIUS.

```
1 sudo mv ~/Downloads/cert_export_advcomarc-client-cert.p12 /etc/ca-certificates/trust-source/anchors/
2 sudo mv ~/Downloads/advcomarc-radius-ca.crt /etc/ca-certificates/trust-source/anchors/
```

```
3 sudo update-ca-trust
4
5 nmcli con add type wifi ifname wlp97s0 con-name test-radius ssid MyWifi \
6 wifi-sec.key-mgmt wpa-eap 802-1x.eap peap 802-1x.phase2-auth mschapv2 \
7 802-1x.ca-cert /etc/ca-certificates/trust-source/anchors/advcomarc-radius-ca.crt \
8 802-1x.client-cert /etc/ca-certificates/trust-source/anchors/cert_export_advcomarc-client-
9 cert.p12 \
10 802-1x.private-key-password "MyWifiPassword" \
11 802-1x.identity "labo" 802-1x.password "labo"
12 nmcli con up test-radius & sudo journalctl -fu NetworkManager
```

Étape 3 : Exportez votre configuration

Pour exporter votre configuration actuelle de Router OS, ouvrez un terminal à l'intérieur de Router OS et entrez la commande : `export file=FILE_NAME`

La procédure de téléchargement du fichier de configuration est disponible sur le site de SocialWiFi: <https://academy.socialwifi.com/en/hardware-and-installation/setup-faqs/how-to-export-configuration-from-a-mikrotik-device/>.

Cliquer sur le sous-menu New Terminal puis entrer la commande suivante :

```
1 export file=config-lab02
```

Ensuite, cliquer sur le sous-menu Files pour vérifier que le fichier `config-lab02.rsc` a bien été créé.

Pour exporter le fichier sur votre machine :

- Allez dans « Files »
- Sélectionnez le fichier que vous venez de créer qui devrait avoir l'extension «.rsc »
- Faites un clic droit sur le fichier et « Download »

Télécharger le fichier de configuration en effectuant un clic droit sur le fichier `config-lab02.rsc` puis en sélectionnant l'option Download. Le fichier de configuration est disponible dans le [repository GitHub](https://github.com/HezelTm/tsm_advcomarc/tree/main/lab02/annexe) du projet: https://github.com/HezelTm/tsm_advcomarc/tree/main/lab02/annexe.

Questions

Question 1

Avec vos mots, expliquez l'utilité de RADIUS ?

RADIUS ((*Remote Authentication Dial-In User Service*)) est un protocole client-serveur qui implémente le *framework* AAA qui signifie *Authentication*, *Authorization* et *Accounting*.

- **Authentication** : permet de vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'un appareil qui tente de se connecter à un réseau ou à un service. Cela peut être fait à l'aide de différentes méthodes d'authentification, telles que les mots de passe, les certificats ou les jetons d'authentification.

- *Authorization* : une fois qu'un utilisateur ou un appareil est authentifié, le processus d'autorisation détermine les ressources ou les services auxquels il a accès. Cela peut être basé sur des politiques définies par l'administrateur du réseau, telles que les groupes d'utilisateurs ou les rôles.
- *Accounting* : permet de suivre et d'enregistrer les activités des utilisateurs ou des appareils sur le réseau. Cela peut inclure des informations telles que la durée de la session, les ressources utilisées ou les données transférées. Ces informations peuvent être utilisées à des fins de facturation, de surveillance ou d'analyse.

Il a pour but de fournir une solution centralisée pour les processus et base de données AAA, permettant ainsi une solution efficace, *scalable* et une interopérabilité dans le système (même avec des constructeurs différents). Il permet également une gestion granulaire des accès (*ACL*), la sécurisation des accès distants et la gestion de l'itinérance (*Roaming*).

Question 2

Quel est le type de chiffrement utilisé pour les certificats qui ont été générés ? Quelle est la taille de la clé ?

Etant donné que ce sont des certificats, le chiffrement utilisé est de type asymétrique. La taille de la clé est de 384 bits (nous le voyons avec l'attribut `key-size=secp384r1` dans les commandes utilisées à la section Étape 2). Plus précisément, `secp384r1` fait référence à une courbe elliptique P-384.

Source : Center for Research on Cryptography and Security - `secp384r1`: <https://std.neuromancer.sk/secg/secp384r1>

Question 3

Pour quelle(s) raison(s) avons-nous besoin de certificats dans EAP-TLS ?

Les certificats sont nécessaires dans EAP-TLS pour assurer une authentification forte et mutuelle entre le client et le serveur. Ils permettent de vérifier l'identité des deux parties et d'établir une connexion sécurisée en utilisant le chiffrement asymétrique.

Question 4

Où peut-on vérifier les utilisateurs qui ont des sessions ouvertes dans le RADIUS ?

Cette information est disponible dans le sous-menu User Manager > Sessions (voir section Étape 1).

TODO ajouter capture

Question 5

(Dans le cas d'une mise en production de notre AP dans un open space. On souhaite éviter l'utilisation de certificats autogénérés. Quelles sont les opérations additionnelles ?)

Pour éviter l'utilisation de certificats autogénérés, il est possible d'utiliser une autorité de certification (CA) reconnue. On peut donc utiliser une *Public Key Infrastructure (PKI)*, externe (tiers de confiance) ou interne, pour créer, gérer et délivrer les certificats nécessaires à l'authentification EAP-TLS. La *PKI* émet donc le certificat du serveur *RADIUS* ainsi que les certificats clients, qui sont tous signés par la même CA, permettant ainsi une authentification mutuelle fiable et sécurisée.

Cette approche nécessite certains prérequis, comme :

- Stockage sécurisé des clés privées (à l'aide d'un *Hardware Security Module (HSM)* par exemple)
- Mise en place de procédures de gestion des certificats (génération, renouvellement, révocation des certificats / clés)
- Mise en place d'une cérémonie sûre et sécurisée pour la création et la rotation du certificat racine.

Conclusion

En conclusion, ce laboratoire a permis de démontrer l'efficacité d'un serveur *RADIUS* pour la gestion centralisée et granulaire des accès réseau. Grâce à l'utilisation de certificats asymétriques basés sur la courbe elliptique *secp384r1* et le chiffrement asymétrique, nous avons pu établir un environnement sécurisé garantissant l'identité des utilisateurs et l'intégrité des échanges.

Les tests de connexion effectués avec l'utilisateur `labo` ont confirmé le bon fonctionnement de l'infrastructure, tant au niveau de l'authentification système que de l'accès sans fil sécurisé. Pour une mise en production réelle, l'utilisation d'une infrastructure à clés publiques (*PKI*) structurée et de modules de sécurité matériels (*HSM*) constituerait une évolution nécessaire afin de s'affranchir des certificats auto-générés et d'assurer une gestion rigoureuse du cycle de vie des identités.